

適応的リプシッツ定数推定に基づく慣性付3次正則化ニュートン法

廣瀬 大哲

山富 龍

マハブービ シェヘラザード

二宮 洋

湘南工科大学大学院 AI R&D Center

1 まえがき

ニュートン法はヘッセ行列を用いて高速な収束が期待できる。一方、ヘッセ行列が正定値とは限らないため、収束が不安定になる問題がある。これに対し、3次正則化ニュートン法 (CN) や、CN を慣性項で高速化した慣性付 CN (ICN) [1] が提案された。しかし、これらの手法では正則化に用いるリプシッツ定数の事前設定が困難であり、適切な値の決定に手間を要する。そこで本研究では、リプシッツ定数の経験的推定値を反復ごとに算出する ICN (AL-ICN) を提案し、実験により有効性を示す。

2 提案手法: Adaptive Lipschitz ICN (AL-ICN)

反復回数を k 、最適化パラメータを x_k 、差分を $v_k = x_k - x_{k-1}$ 、慣性項を μv_k ($\mu \in [0, 1]$ は慣性係数)、慣性後の点を $m_k = x_k + \mu v_k$ とする。ICN では、目的関数 $f(x)$ のヘッセ行列 $\nabla^2 f(x)$ がリプシッツ連続であり、

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(m)\| \leq \frac{L}{2} \|x - m\|, \quad (1)$$

を満たすと仮定する。ここで、 x と m は任意の点であり、 $\frac{L}{2}$ はヘッセ行列のリプシッツ定数である。 k 反復目では $m = m_k$ とし、(1) の仮定の下で、点 m_k の周りでの3次正則化上界によって評価される [1]。

$$f(x) \leq \hat{f}(x) = f(m_k) + \nabla f(m_k)^\top (x - m_k) + \frac{1}{2} (x - m_k)^\top \nabla^2 f(m_k) (x - m_k) + \frac{L}{6} \|x - m_k\|^3. \quad (2)$$

ここで、更新点 $x = x_{k+1}$ とすると、 $\nabla \hat{f}(x_{k+1}) = 0$ の最適性条件より、ICN の更新式 (3) を得る。

$$x_{k+1} = m_k - (\nabla^2 f(m_k) + \lambda_k I)^{-1} \nabla f(m_k), \quad (3)$$

λ_k は陰的に定義されるため、[1] に従い (4) で近似する。

$$\lambda_k = \varepsilon \|x_{k+1} - m_k\| \approx \sqrt{\varepsilon \|\nabla f(m_k)\|}. \quad (4)$$

従来 ICN では ε を固定値とするため、問題ごとに適切な値を事前設定する必要があった。本研究では、(1) の仮定の下で $z_k = m_k - x_k$ とすると、勾配の2次テイラー展開から導かれる近似誤差の評価式 (5) に着目する。

$$\|\nabla f(m_k) - \nabla f(x_k) - \nabla^2 f(m_k) z_k\| \leq \frac{L}{2} \|z_k\|^2. \quad (5)$$

(5) の左辺を $\|z_k\|^2$ で割ると上界が $\frac{L}{2}$ となることから、 $\frac{L}{2}$ の経験的推定値として、

$$L_k = \frac{2 \|\nabla f(m_k) - \nabla f(x_k) - \nabla^2 f(m_k) z_k\|}{\max(\|z_k\|^2, \delta)}, \quad (6)$$

を定義する。ここで、 $\delta = 10^{-3}$ は零除算を避ける微小

定数である。 L_k から (7) により ε を更新する。 $\varepsilon_{\max}$ は過剰な正則化を防ぐための上限値である。

$$\varepsilon = \min\{\max\{L_k, \delta\}, \varepsilon_{\max}\}. \quad (7)$$

これにより ε を反復ごとに自動更新する。

3 実験

提案手法の有効性を調査するため、(8) に示す wood 関数の最適化を行う。

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 + 90(x_4 - x_3^2)^2 + (1 - x_3)^2 + 10.1\{(x_2 - 1)^2 + (x_4 - 1)^2\} + 19.8(x_2 - 1)(x_4 - 1). \quad (8)$$

ここで、初期値を $x^0 = (-3, -1, -3, -1)^\top$ に設定する。wood 関数は $x^* = (1, 1, 1, 1)^\top$ において大域的な最小解 $f(x^*) = 0$ を持つ。最大反復回数は $k_{\max} = 50$ とし、終了条件を $\|\nabla f(x)\| < 10^{-20}$ に設定した。比較手法は、CN, ICN ($\mu = 0.75, \varepsilon = \{0.1, 0.5, 0.8, 1.0, 10, 100\}$)、と AL-ICN ($\mu = 0.75, \delta = 10^{-3}, \varepsilon_{\max} = 1.0$) である。実験結果を図 1 に示す。図 1 より、ICN ($\varepsilon = 1.0$) が最も早く最適解に到達している。また、ICN は ε の値によって収束挙動が大きく異なり、リプシッツ定数の設定が収束速度に影響することが確認できる。一方で、適応的にリプシッツ定数を推定する AL-ICN は、最も高速な ICN ($\varepsilon = 1.0$) に近い収束速度を示しており ε の設定なしに良好な収束性能を達成している。

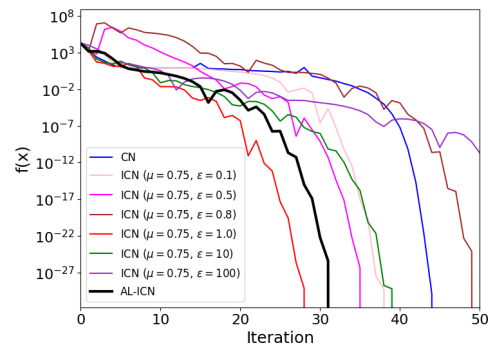


図 1 wood 関数における収束挙動の比較

4 まとめ

本研究では、ICN の各反復においてリプシッツ定数を適応的に推定する手法を導入し、AL-ICN として提案した。実験より、良好な収束性能を確認した。

謝辞

本研究の一部は科研費基盤研究 (c) (課題番号: 26K14985) の補助を得た。ここに謝意を表す。

参考文献

[1] S. Mahboubi, et al., *NOLTA*, vol.E17-N, No.3, 2026